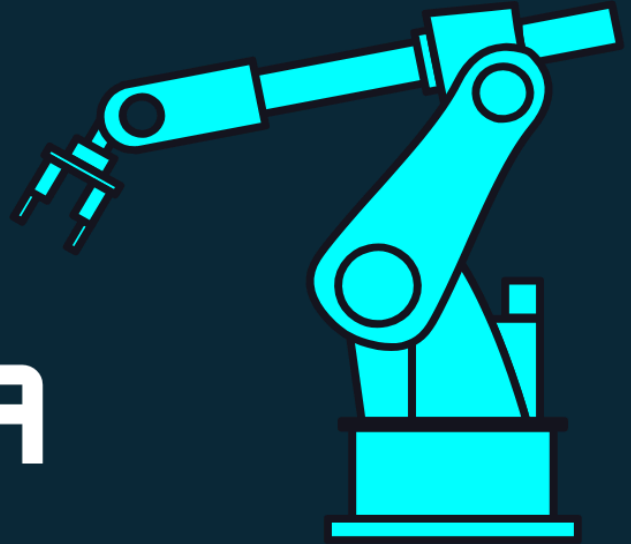




BTS SIO SISR



# LGI2A

## MISSION 2

PLAN D'ADRESSAGE ET RESEAU LGI2A

**Apprenti: Andrii NAstych**



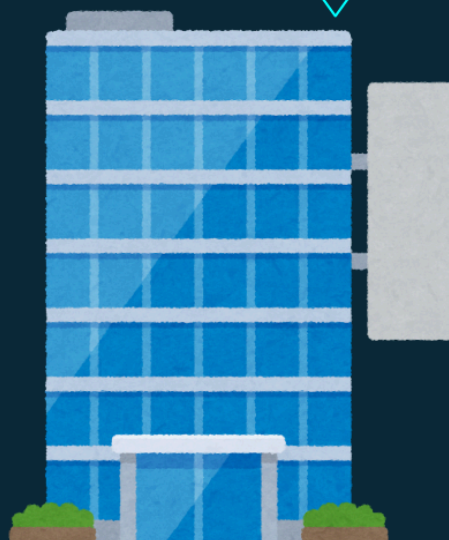
SESSION: 2026



Genève, Suisse



LNR: 30



## Mise en situation de LGi2A

---

### REGROUPEMENT DES LABORATOIRES DANS LA ZONE EUROPE

Le groupe LGi2A (Laboratoires Gouvernementaux pour l'industrie Agro-Alimentaire) est issu du regroupement de plusieurs laboratoires. En France, ce réseau de laboratoires dépend directement du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Les réseaux de laboratoires s'étendent sur l'ensemble de la zone Europe avec la présence d'un laboratoire partenaire de LGi2A basé dans chacun de pays.

Employant plus de 3000 collaborateurs, le groupe LGi2A est principalement présent sur le territoire français mais il travaille en collaboration avec des laboratoires partenaires installés sur toute la zone Europe. Par cette action, le groupe a triplé son chiffre d'affaires, doublé ses effectifs et est devenu leader dans la filière sur le marché européen.

Cette évolution majeure nécessite de réaliser l'intégration des différents systèmes d'information présents au sein du groupe LGi2A. Le système d'information (SI) ainsi obtenu doit garantir la disponibilité des applications informatiques dans l'ensemble du groupe.

---

## Mise en situation de LNR 30 - Genève

---

Le groupe LNR 30 est une organisation internationale spécialisée dans la recherche et les analyses de données environnementales. Situé à Genève, LNR 30 regroupe plusieurs centres de recherche et laboratoires répartis à travers la Suisse et d'autres pays européens et internationaux. Il est soutenu par des ministères suisses et des fonds européens.

Les laboratoires de LNR 30 travaillent en collaboration avec des institutions de recherche dans plusieurs pays, notamment en Allemagne, France, Italie et Suède. Ces partenariats permettent d'aborder des enjeux mondiaux tels que la biodiversité, le changement climatique et les énergies renouvelables.

Avec plus de 5000 chercheurs et techniciens, LNR 30 a connu une croissance importante, doublant son personnel et diversifiant ses projets. Cette expansion a accru la quantité de données collectées et a accentué le besoin d'une infrastructure informatique robuste pour assurer des échanges de données fluides et sécurisés entre les sites de recherche, tant en Suisse qu'à l'international.

L'intégration des systèmes d'information de ses différents laboratoires devient une priorité stratégique pour LNR 30. Le système d'information ainsi créé devra garantir une gestion efficace des données environnementales, la disponibilité des applications critiques et permettre une collaboration fluide entre les équipes de chercheurs dispersées sur plusieurs sites. Ce système doit répondre aux exigences strictes de sécurité des données et à la réglementation européenne et suisse en matière de confidentialité des informations.

L'enjeu majeur est donc d'assurer l'intégrité des données, la continuité des services de recherche et une collaboration efficace dans un environnement international, tout en respectant les normes de sécurité et de protection des données.

## SOMMAIRE

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Mise en situation de LGi2A.....                                                           | 2  |
| Mise en situation de LNR 30 - Genève.....                                                 | 3  |
| TÂCHE 1 – DÉTERMINATION DU MASQUE DE SOUS-RÉSEAU PERSONNALISÉ.....                        | 5  |
| Étape 1 : Utilisation de l'adresse IP 10.0.0.0.....                                       | 5  |
| Étape 2 : Détermination du masque de sous réseau personnalisé.....                        | 6  |
| Tâche 2 : ELABORATION DU PLAN D'ADRESSAGE DU SIÈGE DE LGi2A.....                          | 8  |
| Étape 1 : Elaboration du plan d'adressage du siège de LGi2A situé à PARIS.....            | 8  |
| Étape 2 : Détermination d'adresses particulières.....                                     | 9  |
| Tâche 3 : ELABORATION DU PLAN D'ADRESSAGE DES LABORATOIRES<br>NATIONAUX DE RÉFÉRENCE..... | 10 |
| Étape 1 : Elaboration du plan d'adressage du LNR dont vous avez la charge..               | 10 |
| Étape 2 : Détermination des adresses particulières.....                                   | 12 |
| Étape 3 : Localisation des équipements du groupe LGi2A grâce aux adresses<br>IP.....      | 13 |

## TÂCHE 1 – DÉTERMINATION DU MASQUE DE SOUS-RÉSEAU PERSONNALISÉ

Toutes les réponses aux questions suivantes devront être justifiées et suffisamment argumentées

### Étape 1 : Utilisation de l'adresse IP 10.0.0.0

Question 1/ Expliquer à quelle classe correspond l'adresse 10.0.0.0. Déduire l'identificateur de réseau (ID\_RES).

10 → 0000 1010 -- c'est une classe A , car notre octet commence par ' 0 ' .

Donc d'après la RFC 790 c'est une adresse classe A et ID\_RES est sur 1 octet →  
RRRR RRRR. HHHH HHHH. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_

Question 2/ S'agit-il d'une adresse publique ou privée ?

RFC 1918 , du coup @IP 10.0.0.0 c'est une adresse privée

Question 3/ Donner le masque de sous-réseau par défaut correspondant à cette classe.

## Étape 2 : Détermination du masque de sous réseau personnalisé

Afin d'harmoniser le plan d'adressage à l'ensemble des pays de la zone Europe, tous les laboratoires nationaux de référence (LNR) de la zone Europe devront adopter la même politique d'adressage conformément au format d'adresses donné ci-dessous :

**< R > < D > < L > < V > < H >**

**<R> : bits représentant l'identificateur de réseau**

**<D> : bits réservés pour les divisions « Zone Europe »**

**<L> : bits réservés pour les Laboratoires LNR**

**<V> : bits réservés pour les vlans**

**<H> : bits réservés pour les hôtes**

Question 4/ Donner le nombre maximum de divisions prévue dans la zone Europe après élargissement. En déduire le nombre de bits maximum à réserver pour <D>.

--- Le nombre maximum de divisions prévue 64 pays dans la zone Europe et à réserver pour <D> de **6 bits** →  $2^6 = 64$

Question 5/ Déterminer le nombre de bits à réserver pour adresser les LNR <L>.

Le nombre de bits à réserver pour adresser les LNR <L> → **32 régions** au max →  $2^5=32$

Question 6/ Sachant que l'administrateur a prévu de réserver 5 bits pour adresser les Vlans de chaque LNR, donner le format des adresses de 32 bits sous la forme.

**< R > < D > < L > < V > < H >**

- <R> <D> <L> <V> <H>

**<RRRR RRRR> <DDDD DDD> <LL LLL> <VVVVV> <HHHH HHHH>**

Question 7/ D'après les directives d'adressage, rappeler la règle permettant de déterminer le masque de sous réseau (masque personnalisé),

- **RFC 1878** , **<R> = <1>**

**<H> = <0>**

**<S> = <DLV>=<1>**

**RRRR RRRR.DDDD DDLL.LLLV VVVV.HHHH HHHH**

**1111 1111. 1111 1111. 1111 1111. 0000 0000**

**255. 255. 255. 0**

Question 8/ Donner le nouveau masque de sous réseau (masque personnalisé) qui permettra d'adresser tous les Vlan des différents LNR implantés dans la zone Europe.

- 10.0.0.0/24

## Tâche 2 : ELABORATION DU PLAN D'ADRESSAGE DU SIÈGE DE LGI2A

|               |               |       |
|---------------|---------------|-------|
| Pays : France | Ville : PARIS | LNR 0 |
|---------------|---------------|-------|

### Étape 1 : Elaboration du plan d'adressage du siège de LGi2A situé à PARIS

Question 9/ Pour le siège situé à Paris, et uniquement pour les services suivants (Réseau & Système, commercial et Serveurs)

- Donner les adresses des Vlan associés aux services étudiés du siège de Paris en utilisant la notation CIDR.
- Préciser l'adresse de la 1ère machine d'un sous-réseau (notation CIDR)
- Préciser l'adresse de la dernière machine d'un sous-réseau (notation CIDR)
- Préciser l'adresse de diffusion générale d'un sous-réseau (notation CIDR)
- Préciser l'adresse du site de PARIS (notation CIDR)
- Compléter le tableau du document réponse DR1 (seulement pour les Vlan étudiés)

10. france - 7 qui represent le D, paris - 0 qui represent LNR,  
vlan - 10, 0  
0000 1010. 0001 1100.0000 1010.0000 0000 → 10.28.10.0/24



**Étape 2 : Détermination d'adresses particulières**

Question 10/ Donner les adresses du premier et du dernier hôte du Vlan « Direction – DSI »

- DDDD DD LL . LLL V VVVV . HHHH HHHHH  
0000 1010.0000 0111.1100 1010. 0 ----- 10.7.202.0

Question 11/ Donner l'adresse de diffusion générale du Vlan « Direction – DSI »

- 0000 1010.0000 0111.1100 1011. 0 ----- 10.7.203.0

Question 12/ Donner les adresses du premier et du dernier hôte du Vlan « Serveurs»

- 0000 1010.0000 0111.1101 1010. 0 ----- 10.7.218.0

Question 13/ Donner l'adresse de diffusion générale du Vlan « Serveurs»

- 0000 1010.0000 0111.1111 1110. 0 ----- 10.7.254.0

Question 14/ Combien de serveurs peut-on adresser au maximum dans le Vlan « serveurs »

on peut utiliser 254 serveurs

## Tâche 3 : ELABORATION DU PLAN D'ADRESSAGE DES LABORATOIRES NATIONAUX DE RÉFÉRENCE

Pays : SUISSE

Ville : Genève

LNR : 30

### Étape 1 : Elaboration du plan d'adressage du LNR dont vous avez la charge.

Question 15/ Pour le LNR (Laboratoire National de Référence) dont vous avez la charge, et uniquement pour les services suivants (DSI, Communication/Rédaction, ToIP)

- Donner les adresses des Vlan associés aux services étudiés du LNR 30 Situé à Genève

LNR 30 Genève est associé aux adresses des VLANs suivantes :

- DSI : 0000 1010 . 0000 0111 . 1100 1010 . 0000 0000 → 10.7.202.0/24
- Communication/Rédaction : 0000 1010 . 0000 0111 . 1100 1011 . 0000 0000 → 10.7.203.0/24
- ToIP : 0000 1010 . 0000 0111 . 1100 . 0000 0000 → 10.7.204.0/24

en utilisant la notation CIDR.

- Préciser l'adresse de la 1ère machine d'un sous-réseau (notation CIDR)

- DSI: 0000 1010 . 0000 0111 . 1100 1010 . 0000 0001 → 10.7.202.1/24
- Communication/Rédaction : 0000 1010 . 0000 0111 . 1100 1011 . 0000 0001 → 10.7.203.1/24
- ToIP : 0000 1010 . 0000 0111 . 1100 1100 . 0000 0001 → 10.7.204.1/24

- Préciser l'adresse de la dernière machine d'un sous-réseau (notation CIDR)

- DSI : 0000 1010 . 0000 0111 . 1100 1010 . 1111 1110 → 10.7.202.254/24
- Communication/Rédaction : 0000 1010 . 0000 0111 . 1100 1011 . 1111 1110 → 10.7.203.254/24
- ToIP : 0000 1010 . 0000 0111 . 1100 1100 . 1111 1110 → 10.7.204.254/24

- Préciser l'adresse de diffusion générale d'un sous-réseau (notation CIDR)

- DSI : 0000 1010 . 0000 0111 . 1100 1010 . 1111 1111 → 10.7.202.255/24
- Communication/Rédaction : 0000 1010 . 0000 0111 . 1100 1011 . 1111 1111 → 10.7.203.255/24

- ToIP : 0000 1010 . 0000 0111 . 1100 1100 . 1111 1111 → 10.7.204.255/24

- Préciser l'adresse du LNR 30 (notation CIDR)

L'adresse globale du LNR 30 situé à Genève en notation CIDR est : 10.7.202.0/24

- Compléter le tableau du document réponse DR2 (seulement pour les Vlan étudiés)

| Laboratoire<br>LGi2A<br>en<br>Europe<br>- LNR<br>30 - à<br>Genève | 1er octet<br>binaire | 2ème<br>octet en<br>binaire | 3ème<br>octet en<br>binaire | 4ème<br>octet en<br>binaire | Adresse<br>du<br>sous-rése<br>aux | Adresse<br>de la 1er<br>machine | Adresse de<br>la dernière<br>machine | Adresse<br>de<br>Broadca<br>st |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| VLAN                                                              | RRRR RRRR            | DDDD<br>D DLL               | LLL<br>V VVVV               | HHHH<br>H HHH               | 10.7.202.0<br>/24                 |                                 |                                      |                                |
| 10                                                                | 0000 1010            | 0000<br>0111                | 110<br>01010                | 0000<br>0000                | 10.7.202.0<br>/24                 | 10.7.202.1/<br>24               | 10.7.202.254<br>/24                  | 10.7.202.<br>255/24            |
| 11                                                                | 0000 1010            | 0000<br>0111                | 110<br>01011                | 0000<br>0000                | 10.7.203.0<br>/24                 | 10.7.203.1<br>/24               | 10.7.203.254<br>/24                  | 10.7.203.<br>255/24            |
| 12                                                                | 0000 1010            | 0000<br>0111                | 110<br>01100                | 0000<br>0000                | 10.7.204.0<br>/24                 | 10.7.204.1<br>/24               | 10.7.204.254<br>/24                  | 10.7.204.<br>255/24            |
| 13                                                                | 0000 1010            | 0000<br>0111                | 110<br>01101                | 0000<br>0000                | 10.7.205.0<br>/24                 | 10.7.205.1<br>/24               | 10.7.205.254<br>/24                  | 10.7.205.<br>255/24            |
| 20                                                                | 0000 1010            | 0000<br>0111                | 110<br>10100                | 0000<br>0000                | 10.7.212.0<br>/24                 | 10.7.212.1<br>/24               | 10.7.212.0<br>/24                    | 10.7.212.<br>0 /24             |
| 21                                                                | 0000 1010            | 0000<br>0111                | 110<br>10101                | 0000<br>0000                | 10.7.213.0<br>/24                 | 10.7.213.1<br>/24               | 10.7.213.254<br>/24                  | 10.7.213.<br>255 /24           |
| 22                                                                | 0000 1010            | 0000<br>0111                | 110<br>10110                | 0000<br>0000                | 10.7.214.0<br>/24                 | 10.7.214.1<br>/24               | 10.7.214.254<br>/24                  | 10.7.214.<br>255 /24           |
| 23                                                                | 0000 1010            | 0000<br>0111                | 110<br>10111                | 0000<br>0000                | 10.7.215.0<br>/24                 | 10.7.215.1<br>/24               | 10.7.215.254<br>/24                  | 10.7.215.<br>255 /24           |
| 24                                                                | 0000 1010            | 0000<br>0111                | 110<br>11000                | 0000<br>0000                | 10.7.216.0<br>/24                 | 10.7.216.1<br>/24               | 10.7.216.254<br>/24                  | 10.7.216.<br>255 /24           |
| 25                                                                | 0000 1010            | 0000<br>0111                | 110<br>11001                | 0000<br>0000                | 10.7.217.0<br>/24                 | 10.7.217.1<br>/24               | 10.7.217.254<br>/24                  | 10.7.217.<br>255 /24           |
| 26                                                                | 0000 1010            | 0000<br>0111                | 1101<br>1010                | 0000<br>0000                | 10.7.218.0<br>/24                 | 10.7.218.1<br>/24               | 10.7.218.254<br>/24                  | 10.7.218.<br>255 /24           |
| 27                                                                | 0000 1010            | 0000<br>0111                | 110<br>11011                | 0000<br>0000                | 10.7.219.0<br>/24                 | 10.7.219.1<br>/24               | 10.7.219.254<br>/24                  | 10.7.219.<br>255 /24           |

## Étape 2 : Détermination des adresses particulières

Question 16/ Donner les adresses du premier et du dernier hôte du Vlan «Communication »

La première adresse du Vlan de communication c'est :

- Première machine : 0000 1010 . 0000 0111 . 1100 1011 . 0000 0001 → 10.7.203.1/24
- Dernière machine : 0000 1010 . 0000 0111 . 1100 1011 . 1111 1110 → 10.7.203.254/24

Question 17/ Donner l'adresse de diffusion générale du Vlan « Communication »  
L'adresse de diffusion générale du Vlan Communication c'est :

- 0000 1010 . 0000 0111 . 1100 1011 . 1111 1111 → 10.7.203.255/24

Question 18/ Donner les adresses du premier et du dernier hôte du Vlan « ToIp »

L'adresse du Vlan ToIp c'est 0000 1010 . 0000 0111 . 1100 1100 . 0000 0000 → 10.7.204.0/24

- Première machine : 0000 1010 . 0000 0111 . 1100 1100 . 0000 0001 → 10.7.204.1/24
- Dernière machine : 0000 1010 . 0000 0111 . 1100 1100 . 1111 1110 → 10.7.204.254/24

Question 19/ Donner l'adresse de diffusion générale du Vlan « ToIp »

L'adresse de diffusion général du Vlan ToIP c'est :

0000 1010 . 0000 0111 . 1100 1100 . 1111 1111 → 10.7.204.255/24

Question 20/ Proposer les paramètres IP (adresse IP/masque/passerelle) à attribuer à un point d'accès Wifi. Utiliser la notation CIDR.

Pour un point d'accès Wifi dans le Vlan Communication il faut lui donner une adresse ip de par exemple le 10.7.203.10/24 car c'est une adresse libre.  
Pour le masque on peut prendre l'exemple de CIDR /24 ou 255.255.255.0  
Pour le passerelle on peut prendre le 10.7.203.254/24.

**Étape 3 : Localisation des équipements du groupe LGi2A grâce aux adresses IP**

Question 21/ Dans quel pays se trouve le laboratoire dont l'adresse est 10.46.138.46 ? Préciser également le numéro du LNR, le VLAN (NOM et numéro) ainsi que le Numéro d'hôte.

Question 22/ Dans quel pays se trouve le laboratoire dont l'adresse est 10.110.219.1 ? Préciser également le numéro du LNR, le VLAN (NOM et numéro) ainsi que le Numéro d'hôte.

Question 23/ Dans quel pays se trouve le laboratoire dont l'adresse est 10.89.240.47 ? Préciser également le numéro du LNR, le VLAN (NOM et numéro) ainsi que le Numéro d'hôte.

Question 24/ Quelle est la particularité de l'adresse suivante 10.115.118.255 ? Préciser également le numéro du LNR, le VLAN (NOM et numéro) ainsi que le Numéro d'hôte.